

VisionCortex 设备使用交付手册

版本：2026-09-04

适用设备：本机 VisionCortex RTX 3050 工作站

使用入口：<http://127.0.0.1:8001>

1. 开始使用

这台电脑已经装好 VisionCortex、模型和运行环境。电脑与 NAS 开机后，分析服务、网页入口和采集目录监控会自动启动；登录桌面后，Chrome 会自动打开产品页面。关闭网页不会停止监控，也不会停止已经提交的分析任务。

日常使用推荐直接点击应用图标：

1. 点击屏幕左下角九宫格“显示应用程序”。
2. 找到烧瓶图标 VisionCortex 并点击。图标会确认分析服务和网页入口已经启动，然后自动打开 Chrome。
3. 在“新建实验”中选择 NAS 采集批次，或上传第一人称与第三人称视频。
4. 输入实验名称并点击“创建分析任务”。
5. 在“分析进度”查看处理情况，在“实验记录”查看已经生成的成果。

也可以在 Chrome 地址栏输入 <http://127.0.0.1:8001> 进入。应用列表里的“连接 VisionCortex NAS”用于手动打开 NAS 共享；正常情况下 NAS 会随开机自动挂载，不需要先点它。

意外关机或重启后的恢复

这台设备已经配置开机自启和失败自动重启。意外断电后按以下顺序操作：

1. 先确认 NAS 已开机并接入同一局域网。
2. 启动本机并等待约一分钟，让 NAS 自动挂载、分析服务和采集监控恢复。
3. 点击 VisionCortex 图标；或在 Chrome 打开 <http://127.0.0.1:8001>。
4. 打开“运行状态”。四项均为正常或就绪时可以继续使用。
5. 关机前已经提交的任务会从持久任务记录恢复；已完成环节和文件不会因网页关闭或电脑重启而丢失。

如果网页没有打开，在终端依次执行：

```
systemctl --user restart visioncortex-analysis.service visioncortex-local.service
systemctl --user status visioncortex-analysis.service --no-pager
systemctl --user status visioncortex-local.service --no-pager
```

看到两项均为 active (running) 后，再打开 <http://127.0.0.1:8001>。若 NAS 状态仍为待连接，先确认 NAS 电源和网线，再点击“连接 VisionCortex NAS”。

原安装 U 盘不参与运行，可以拔出。分析期间请保持电脑、NAS 和局域网连接正常。

2. 一次任务会经过什么流程

系统自动完成以下过程：

1. 接收素材：登记 NAS 原视频，或将网页上传的视频保存到实验档案。
2. 检查文件：确认视频、时间戳、视角和文件完整性。
3. 同步视角：对齐第一人称与第三人称时间轴。
4. 发现实验片段：扫描完整素材，定位可能发生实验的时间段。
5. 筛选关键动作：用多视角证据筛选动作事件并保留判断依据。
6. 生成步骤理解：整理实验步骤、参与对象与不确定项。
7. 生成成果：输出实验片段、关键画面、关键短片、日报、PDF、JSON 和质量收据。
8. 完成归档：所有档案完整性门通过后，发布为正式实验档案。

每个环节结束后会立即写入该环节的文件和阶段收据。处理中也能查看已经完成的内容。

质量门如何影响任务

- 某一个关键事件的画面或参与对象没有通过视觉复核时，该事件会被隔离并标出原因，其他合格事件、报告和归档流程继续执行。
- NAS 源文件无法追溯、视频损坏、源文件校验不一致或归档完整性失败时，任务会停止。这些问题会影响整份档案的可信度，不能跳过。
- 页面短暂读取失败只影响当前显示。后台任务和已经写出的阶段产出继续保留，页面会自动重试。
- “处理中”表示后续阶段仍在执行；“需要关注”表示应打开任务查看失败环节和已保存内容；“已完成”表示正式档案已经发布。

3. 页面通用组件

每个页面都使用同一套顶部栏和左侧导航。

组件	作用	使用方法
左侧导航	在概览、实验记录、分析进度、新建实验、关键素材库、实验室日报和运行状态之间切换	点击页面名称即可切换，不会中断后台任务
收起导航按钮	给内容区留出更多空间	点击顶部左侧箭头收起或展开导航
面包屑	显示当前所在页面	用于确认当前是列表、任务还是实验详情
任务状态胶囊	显示是否有正在运行的任务	有任务时可进入“分析进度”查看详情
搜索框	分类查找实验、步骤、关键素材和报告	输入关键词后用方向键选择，按 Enter 打开；按 Esc 关闭

组件	作用	使用方法
刷新按钮	重新读取任务、档案和 NAS 状态	页面信息长时间未变化时点击一次
左下角系统状态	显示网页是否连接到分析服务	“系统状态”正常时可继续操作

刷新或切换页面不会重复提交任务。

4. “概览”页面

“概览”是进入系统后的首页，用来快速判断当前是否有工作正在进行。

页面组件

组件	显示内容	可以做什么
新建实验	创建一个新的分析任务	进入 NAS 批次选择或视频上传
今日新增	今天新发布或更新的实验数量	点击进入实验记录
正在分析	当前未结束的任务数量	有数字时进入“分析进度”
有报告可查看	已生成日报或专业报告的实验数量	点击进入实验室日报
需要关注	分析失败或中断、需要处理的实验数量	点击直接打开异常实验
最近完成与更新	最近更新的实验档案	点击一行进入该实验详情
工作区状态	实验文件和智能理解是否可用	任一项显示待连接时进入“运行状态”检查
成果快捷入口	关键素材库与实验室日报	直接进入对应成果列表

5. “实验记录”页面

“实验记录”集中显示已经发布的正式档案。NAS 模式下，页面顶部还会显示待分析素材入口。

页面组件

组件	作用
待分析的实验素材	提示 NAS 中存在可以选择的采集内容；点击“选择素材”进入新建实验
全部记录	按更新时间列出正式实验档案，支持列表和卡片视图
数量标记	显示当前筛选结果数量
实验行	显示实验名称、更新时间、片段和关键素材数量
更新时间、状态、负责人、标签	多个条件可以组合筛选；筛选条件保留在页面地址中
清空	一次移除当前全部筛选条件

点击实验行后进入实验详情。详情页顶部可编辑显示名称、负责人、标签和备注。这些信息用于日常查找，不会修改正式证据文件。

6. “新建实验”页面

这个页面负责选择输入、命名实验并创建任务。右侧“准备开始”卡会实时检查条件，条件不足时按钮保持不可用并显示原因。

6.1 从 NAS 采集批次创建任务

系统持续扫描以下两个采集目录：

- lubancat-4df661d7_cam01：第一人称相机。
- orangepi5pro-f022c4_cam01：第三人称相机。

两台相机中属于同一采集会话的文件会自动合并成一个批次。采集端只需写入视频、CSV 和设备自身的完成信息，不需要人工制作 index 表。

操作步骤：

1. 找到“选择采集批次”区域。
2. 等待所需批次显示“可分析”。
3. 点击该批次的选择按钮。
4. 在“为实验命名”中输入易识别的名称。
5. 查看右侧“准备开始”，确认有第一人称和第三人称素材。
6. 点击“创建分析任务”。

NAS 批次卡组件

组件	含义
扫描状态	“持续监控中”表示服务仍在定时检查目录
最近扫描时间	用于确认监控没有停住
批次名称与时间	帮助识别采集会话
第一/第三人称数量	两种视角都存在才允许分析
视频与 CSV 数量	显示当前发现的素材组成
可分析	文件已封口、视角完整并满足输入条件
采集中	文件仍在写入、另一视角未完成或设备完成信息不足
搜索批次	按日期或批次编号缩小列表

不要强制提交“采集中”的批次。NAS 短暂断开时监控会持续重试，连接恢复后会继续扫描。

6.2 上传电脑中的视频

操作步骤：

1. 在“或上传实验文件”中点击“选择文件”或“选择文件夹”。
2. 至少选择一路第一人称视频和一路第三人称视频。
3. 如有对应时间戳 CSV，一并选择。
4. 检查每个来源卡中的视频、CSV、视角和视角编号。
5. 输入实验名称。
6. 在右侧确认摘要后点击“创建分析任务”。

上传区域组件

组件	作用
选择文件	一次选择多个视频和 CSV
选择文件夹	导入一个文件夹中的全部支持文件
来源卡	为每一路视频设置第一人称或第三人称，并关联时间戳 CSV
添加拍摄视角	增加一张来源卡，适用于更多摄像机
删除	移除选错的来源卡，不删除磁盘上的原文件
角色提示	说明当前还缺少哪种视角
上传进度	显示当前文件、已上传字节和百分比
阶段列表	上传完成后显示后台分析进入的环节

大文件使用分块上传并校验每个分块。网络中断后，重新选择同一批未修改的文件并再次创建任务，系统会从已确认的断点继续；文件发生变化时会拒绝拼接。

6.3 “准备开始”卡

这张卡是提交前的最终检查：

- NAS 批次会显示批次编号、视频路数、片段数、视角构成和自动处理状态。
- 上传素材会显示视频数量、时间记录数量、视角构成、续传和留存状态。
- “创建分析任务”可点击时，表示页面输入已经满足提交条件。
- 按钮不可点击时，先根据上方提示补齐名称、视频或视角；若提示分析能力不可用，进入“运行状态”检查服务、NAS 和智能理解。

7. “分析进度”页面

任务提交后自动进入此页面。关闭网页不会取消任务。

页面组件

组件	作用
全部任务	当前任务记录总数
正在分析	尚未结束的任务数量
已完成	已发布正式档案的任务数量
需要关注	失败或中断、需要查看原因的任务数量
任务状态标签	显示正在执行的分析环节
当前环节引导	说明现在正在做什么，以及下一个环节
总体进度与已用时间	显示任务推进情况
预览已完成内容	任务未结束时打开已经生成的阶段成果
查看实验结果	任务完成后进入正式档案
查看各环节与生成文件	展开七个用户可理解的环节；每个已完成环节提供成果或完整清单入口

如果状态数据一段时间没有更新，页面会提示“NAS 遥测可能延迟”。该提示本身不表示任务已经停止，页面会继续刷新。只有任务状态明确变成“需要关注”时，才按失败环节处理。

8. 实验详情页面

从“实验记录”、任务预览或成果列表进入一个实验后，顶部会显示实验名称、片段数、关键素材数、分析用时和报告数量。

通用组件

组件	作用
编辑信息	设置显示名称、负责人、标签和备注
打开实验文件	在文件管理器中打开该实验的 NAS 目录
实验片段和步骤理解	分别查看第一人称、第三人称、同步双视角视频，以及实验摘要、时间边界、步骤、对象和下一步
关键素材	查看关键画面、关键短片、动作说明和复核依据
实验室日报	查看实验时间线、步骤汇总、关键动作和不确定项
专业 PDF / JSON 报告	打开可阅读的 PDF、结构化 JSON 和技术校验附件
页内目录	在当前结果页快速跳到摘要、视频、素材、报告或附录

处理中进入详情页时，顶部会提示“分析进行中”。此时显示的是已经写入的阶段成果，后续内容会继续增加。

8.1 实验片段和步骤理解

- 每个实验片段提供三份视频：第一人称、第三人称和同步双视角。
- 第一人称与第三人称可以单独播放；同步双视角用于在同一时间点对照两个画面。
- 实验整体理解说明该片段内可观察到的实验过程。
- 细粒度步骤按统一时间轴排序，逐项显示当前动作、下一步、参与对象和置信度。
- 不确定项区域保留证据不足或视角冲突，不会把推测写成确定事实。

8.2 关键素材

- 关键素材卡按动作事件组织，不按固定数量生成。
- 卡片可显示关键画面、关键短片、动作时间、参与对象和多视角证据。
- 点击“聚焦查看”进入大画面审阅，可切换上一份/下一份、选择 0.5 – 2 倍速、循环、全屏并跳到开始/关键时刻/结束。
- 键盘快捷键：空格播放或暂停，左右方向键前后跳 5 秒，P/N 切换上一份或下一份素材。
- “查看分析依据与复核信息”可展开画面事实、模型提示、对象框、置信度范围和不确定原因。
- 被隔离的单个事件会保留原因供复核，不会让其他合格事件消失。

8.3 实验室日报

- 顶部状态说明报告是否已经生成以及是否等待复核。
- 概览卡显示输入视角、实验片段、关键素材和状态变化。
- 时间线按实验片段展开细粒度步骤。
- 关键动作概览按实际观察到的动作类型汇总。
- 对齐、不确定项和人工复核状态在页面下方列出。

8.4 专业 PDF / JSON 报告

- PDF 用于阅读、打印和分享。
- JSON 用于结构化存档和系统对接。
- 网页版与 Markdown 版在已生成时显示。
- “技术附录与校验信息”包含耗时、Token、质量检查、资源遥测和验收文件链接。没有人工真值时，系统不会把自动结构检查显示为准确率。

9. “关键素材库”页面

该页面跨实验直接展示已有关键素材，不再只是实验目录。页面会渐进载入档案，素材较多时可点击“再显示”继续展开。

页面支持按实验日期、动作类型、相关对象和画面支持情况组合筛选；素材卡可直接查看同步画面、动作时间和所属实验，点击后进入对应实验或聚焦播放。

常见用途：

- 快速查找某次实验的关键动作画面。
- 对照第一人称和第三人称证据。
- 查看对象框与模型复核记录。
- 检查被保留的不确定项或隔离事件。

10. “实验室日报”页面

该页面独立列出已生成日报的实验卡片，优先展示报告摘要、实验数量、关键素材数量和需要关注的项目。点击卡片进入对应实验日报；日报尚未完成的任务应先到“分析进度”查看阶段状态。

11. “运行状态”页面

这个页面用于快速判断系统是否可以创建任务。

组件	正常状态	异常时处理
分析服务	运行正常	刷新一次；仍异常时联系管理员检查服务
NAS 存储	连接正常	检查 NAS 电源、网络和挂载
智能理解	已启用	检查 Ark 密钥和模型设置
视频处理	准备就绪	若任务仍失败，查看“分析进度”的失败环节
存储位置	显示实验产出和处理缓存两个 NAS 业务目录	日常无需修改
运行环境检查	重新执行环境检查	仅在管理员排障时使用，运行中的正式任务不要重复触发

12. NAS 目录与产出位置

正式共享地址：\\192.168.66.227\video_database

NAS 中 VisionCortex 使用两个顶层目录：

顶层目录	内容
VisionCortexExperimentArchive	按实验名称排列的正式实验档案；处理中内容和系统收据放在独立的系统目录中
VisionCortexExperimentCache	可重建的处理缓存、任务状态和采集批次目录

处理中产出位于：

```
VisionCortexExperimentArchive/Processing/<实验名>/<任务目录>/
```

正式档案位于：

VisionCortexExperimentArchive/<实验名>/

常用子目录：

子目录	内容
Original-Experiment-Videos	原视频的零复制引用、播放列表和来源索引
Experiment-Clips	每个片段的 First-Person.mp4、Third-Person.mp4 和 Aligned_First+Third.mp4 三份视频
Key-Materials	关键画面、关键短片、时间戳和动作理解
Lab-Daily-Reports	日报 JSON、Markdown 与 HTML
Professional-PDFs	可阅读和打印的专业报告
JSON-Config-Files	输入清单、时间对齐、阶段收据、运行指标和质量校验

13. 历史档案与 NAS 路径迁移

旧档案中的源路径不会被改写。NAS 目录移动后，系统通过独立路径迁移收据恢复重放：

1. 收据逐文件记录旧路径、新路径、字节数和 SHA-256。
2. 只有旧路径精确匹配时才使用映射。
3. 每次解析都会重新校验目标文件大小与完整 SHA-256。
4. 系统生成新的解析清单和解析收据，冻结的历史清单保持原 SHA-256。
5. 映射缺失、路径冲突、文件缺失或哈希不一致时拒绝重放。

迁移收据位于：

VisionCortexExperimentArchive/.VisionCortex-System/Path-Migration-Receipts/

14. 常见问题

现象	处理方法
页面打不开	确认地址为 http://127.0.0.1:8001 ，等待数秒后刷新；仍打不开时联系管理员
页面显示服务不可用	打开“运行状态”；确认分析服务和实验文件状态
NAS 批次一直是“采集中”	等待文件写完并确认两台相机都完成同一次采集；不要手动伪造完成状态
NAS 短暂断开	恢复 NAS 或网络，监控会自动重试，无需重建批次
上传中断	重新选择一批未修改文件并再次创建任务，从已校验断点继续
创建任务按钮不可用	检查实验名称、视频数量、第一/第三人称视角和页面提示
任务排队	正常等待；显卡按队列处理，关闭网页不会取消任务
进度暂时不变	查看页面是否提示遥测延迟；没有明确失败时继续等待
正式目录暂时看不到	在任务中点击“预览已完成内容”；完成前文件位于 Processing

现象	处理方法
从 NAS 双击视频无法播放	本设备已安装 VLC；右键视频选择“使用 VLC 媒体播放器打开”，也可在网页实验详情中直接播放
一个事件被隔离	在关键素材中查看原因；其他事件和报告会继续生成
任务需要关注	打开“查看各环节与生成文件”，定位失败环节并保留已有产出
历史原视频路径失效	管理员使用路径迁移收据解析；不要编辑旧清单或按文件名猜测

15. 管理员备查

- 项目工作树：`/home/dove/Documents/VisionCortex/rtx3050/app`
- 安装、模型和运行环境：`/home/dove/Documents/VisionCortex/rtx3050`
- NAS 挂载点：`/mnt/visioncortex-nas`
- 稳定 NAS 入口：`/home/dove/Documents/VisionCortex/NAS`
- 运行配置：`/home/dove/Documents/VisionCortex/rtx3050/Runtime/FlowTest-20260903-01/config.yaml`
- 分析与监控服务：`visioncortex-analysis.service`
- 本机入口服务：`visioncortex-local.service`
- 采集监控回执：`/home/dove/Documents/VisionCortex/rtx3050/Runtime/FlowTest-20260903-01/state/nas-recording-monitor.json`

检查命令：

```
systemctl --user status visioncortex-analysis.service
systemctl --user status visioncortex-local.service
journalctl --user -u visioncortex-analysis.service -n 80 --no-pager
```

手动恢复命令：

```
systemctl --user restart visioncortex-analysis.service visioncortex-local.service
```

两个服务已启用开机启动和失败自动重启；用户 `dove` 已启用 `systemd` `linger`，因此无需先登录桌面，用户服务也可以在开机后启动。NAS 通过 `/etc/fstab` 的 `systemd` `automount` 按需自动挂载。密钥与 NAS 凭据存放在权限受限的位置；手册、截图、日志和 Git 中不得包含密钥明文。

16. 当前交付证明边界

- `PROVEN`：本机网页入口、常驻服务、两目录采集监控、阶段产出、正式归档浏览、路径迁移精确解析和逐文件 SHA-256 校验已由当前设备验证。
- `PARTIAL_EVIDENCE`：现有真实视频运行证明完整流水线可产出并通过自动结构与媒体质量检查；没有覆盖所有未来实验条件的独立人工真值，不能据此承诺固定准确率。
- `NOT_PROVEN`：新的相机固件、未知编码格式、不同实验环境或新模型版本在完成对应实测前，不属于当前交付证明。